

Computergrafik

PD Prof. Dr. rer nat.
Marco Block-Berlitz

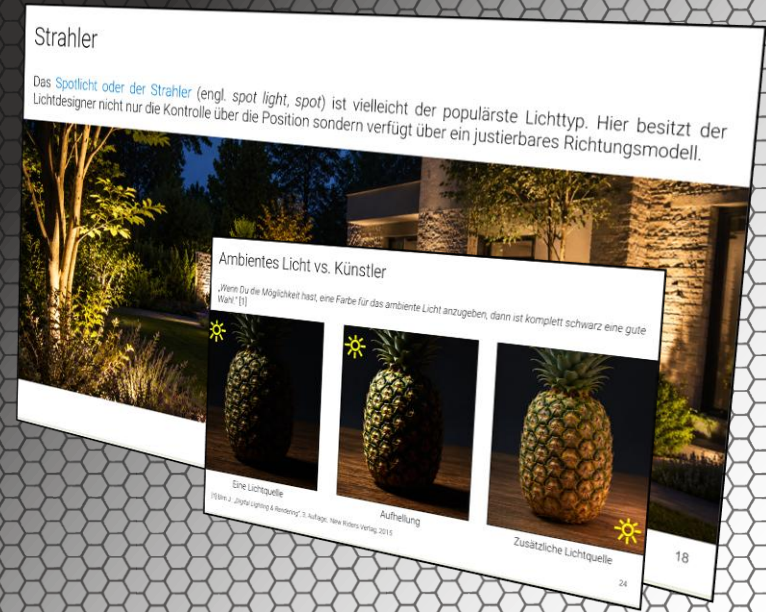
Sommersemester 2026



Einführung in lokale Lichtquellenmodelle

„Ohne Licht gibt es keine Kunst.“ (Rembrandt van Rijn zugeschrieben)

PD Prof. Dr. Marco Block-Berlitz



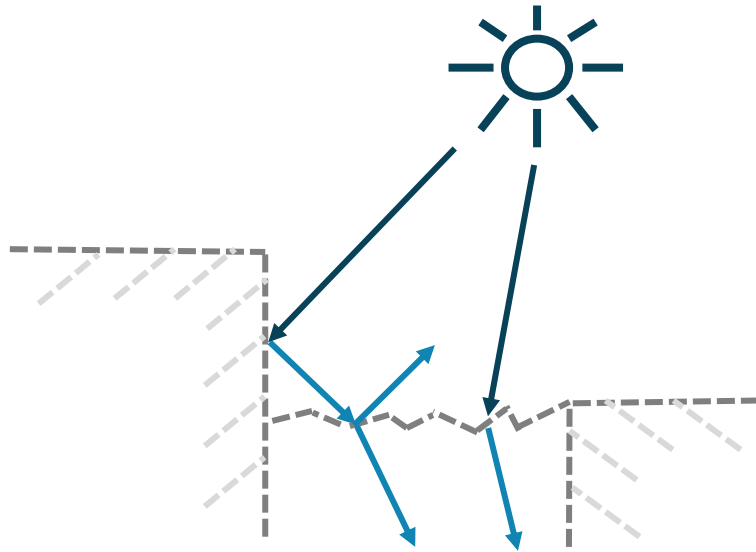
Ziele und Inhalt

- Globale vs. lokale Beleuchtungsmodelle
- Globale Beleuchtung: Photon-Mapping
- Oberflächen reagieren individuell auf Licht
- Materialeigenschaften im Überblick
- Gerichtetes Licht
- Richtung von oder zu einer Lichtquelle?
- Positionslicht
- Strahler
- Ambientes Licht vs. Künstler
- Übersicht: Elementare Lichtquellenmodelle
- Weitere Lichtquellenmodelle (Area Lights)
- Fragestellungen zum Vorlesungsteil
- Praktische Aufgaben

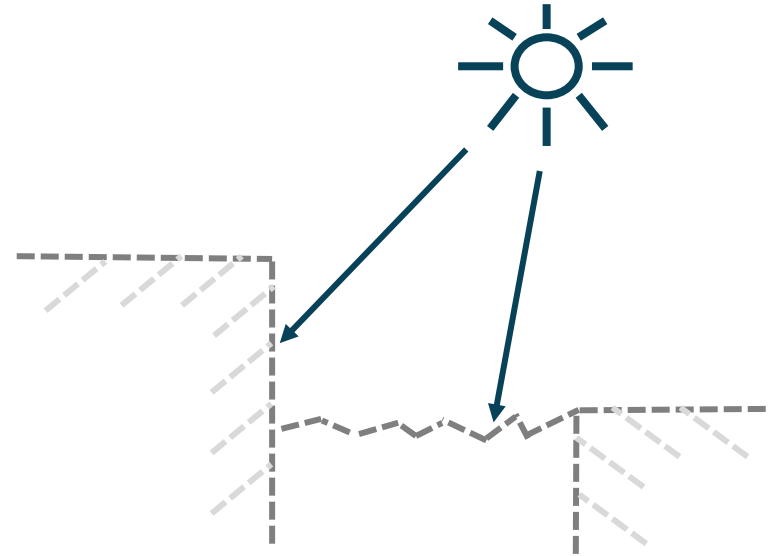


Globale versus lokale Beleuchtungsmethoden

Bei [globalen Beleuchtungsmodellen](#), die oft mit großem zeitlichen Aufwand zu berechnen sind, können reflektierende und transmittierende Lichtstrahlen mit mehreren Objekten interagieren. [Lokale Methoden](#) berücksichtigen oft nur direkte Beleuchtung, keine Mehrfachreflexion und keine indirekte Beleuchtung.



Globale Beleuchtungsmethoden



Lokale Beleuchtungsmethoden

Globale Beleuchtung: Photon-Mapping

Photon Mapping (1995) simuliert den Transport von Lichtenergie über mehrere Lichtwechselwirkungen und ist damit eine Erweiterung klassischer Raytracing-Verfahren zur Approximation indirekter Beleuchtung [1]. Strahlenfluss wird in die Szene abgegeben, Photonen werden an Oberflächen reflektiert, absorbiert.

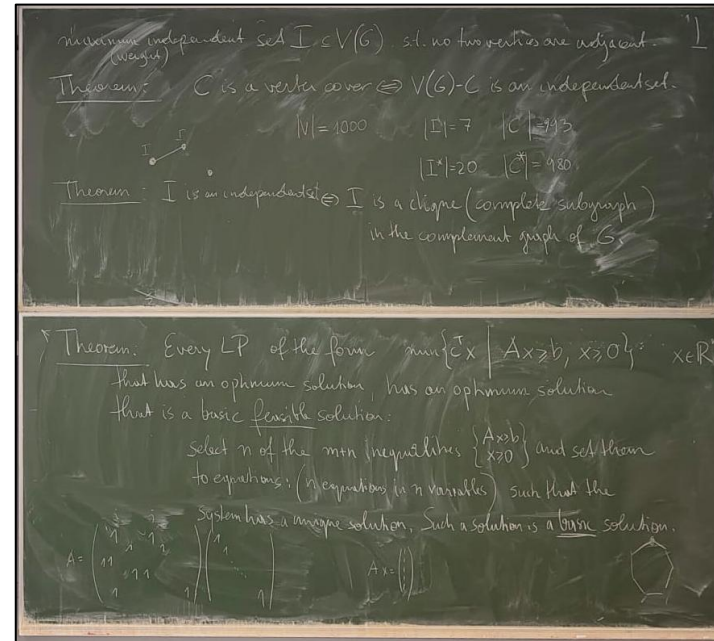




Wir konzentrieren uns auf **lokale Beleuchtungsmodelle**
mit dem Ziel der Echtzeitnutzung!

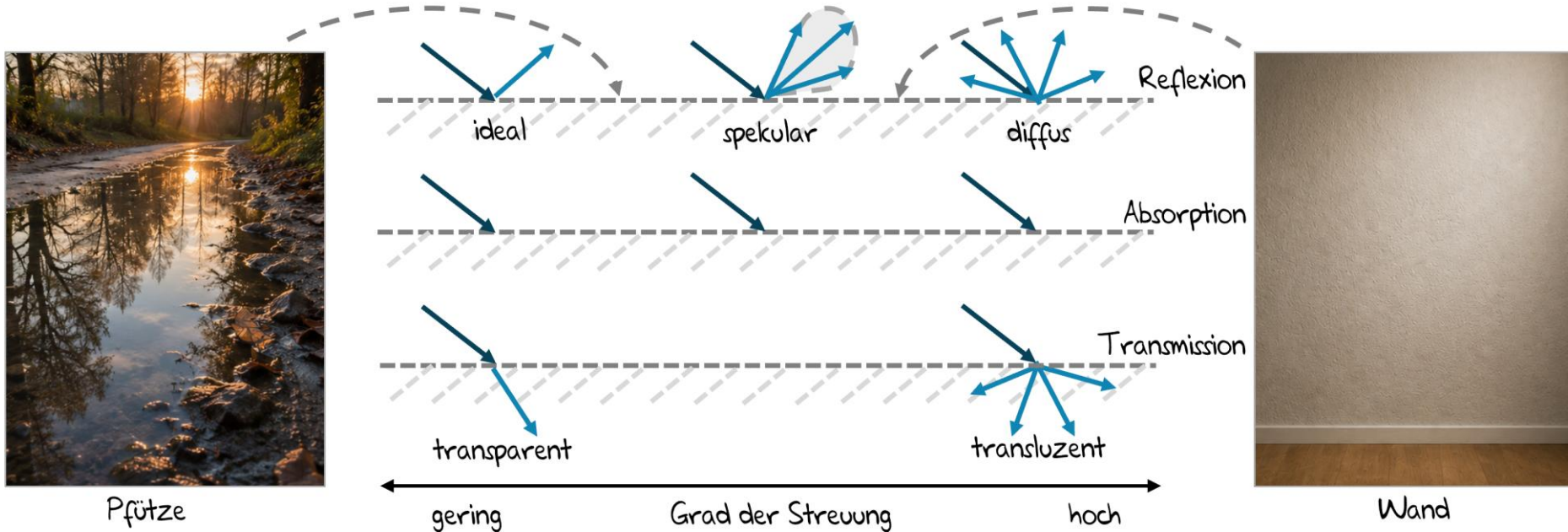
Oberflächen reagieren individuell auf Licht

Die **Oberfläche** eines lackierten Autos (links) reflektiert umliegende Lichtquellen und Objekte aufgrund ihrer Beschaffenheit relativ stark. Positionen und Richtungen vorhandener Lichtquellen sind bei einer Kreidetafel (rechts) kaum identifizierbar.



Materialeigenschaften im Überblick

Links: Die Oberfläche einer Pfütze reflektiert umliegende Lichtquellen und Objekte aufgrund ihrer Beschaffenheit relativ stark. Rechts: Positionen und Richtungen vorhandener Lichtquellen sind bei einer matt gestrichenen Wand kaum identifizierbar.





Welche **Lichtquellenmodelle** gibt es eigentlich?

Gerichtetes Licht

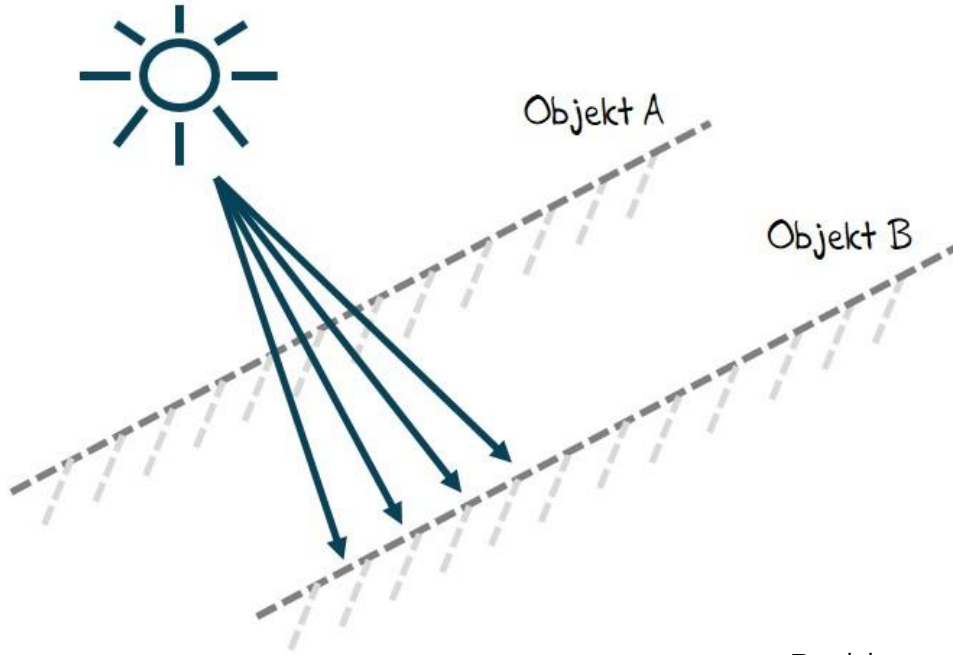
Lichtquellen emittieren Licht. Ein einfaches Lichtmodell stellt die Sonne dar. Dieses **gerichtete Licht** (engl. *directional light*) trifft aufgrund der großen Entfernung zu den Objekten parallel auf.





Noch eine kleine Besonderheit, wenn wir von
Lichtstrahlen sprechen ...

Richtung von oder zu einer Lichtquelle?



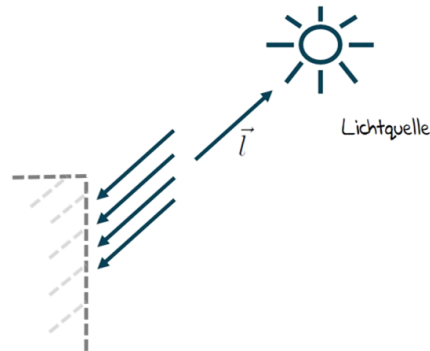
Problematik der [Abstrakte](#) (Entfernung zum Objekt)

Gerichtetes Licht

Lichtquellen emittieren Licht. Ein einfaches Lichtmodell stellt die Sonne dar. Dieses gerichtete Licht (engl. *directional light*) trifft aufgrund der großen Entfernung zu den Objekten parallel auf.



Wir notieren die **Richtung zu einer Lichtquelle**!



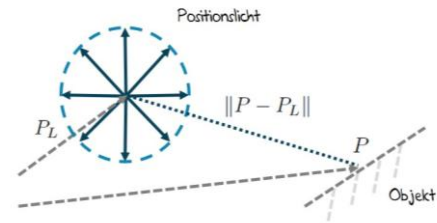
Positionslicht

Neben dem gerichteten Licht stellt das sogenannte **Punkt- oder Positionslicht** (engl. *point light* bzw. *omni-directional light*) eine weitere sehr einfache Lichtquelle dar.



Positionslight formal

Neben der Farbe wird ein **Positionslight** (engl. *point light*) L , wie es der Name vermuten lässt, maßgeblich durch seine Position P_L bestimmt. Dabei nimmt die Intensität bei größerer Entfernung ab.



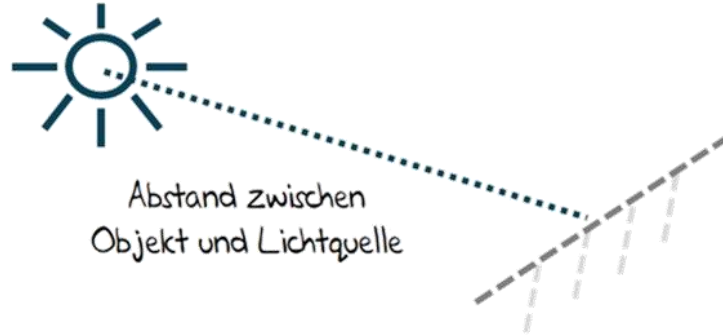
$$\mathbf{c}_P = att(d(P, P_L)) \cdot \mathbf{c}_L$$



$$d(P, P_L) = \|P - P_L\|$$

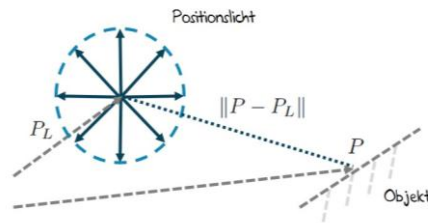


Wie könnte eine **Abschwächungsfunktion**
(*attenuation*) hier aussehen?



Positionslight formal

Neben der Farbe wird ein Positionslight (engl. *point light*) L , wie es der Name vermuten lässt, maßgeblich durch seine Position P_L bestimmt. Dabei nimmt die Intensität bei größerer Entfernung ab.



$$\mathbf{c}_P = att(d(P, P_L)) \cdot \mathbf{c}_L$$



Atmosphärische
Abschwächung

$$\mathbf{c}_P = \left(\frac{1}{k_c + k_l d + k_q d^2} \right) \cdot \mathbf{c}_L$$



$$d(P, P_L) = \|P - P_L\|$$

$$att(d) = \frac{1}{d}$$

$$att(d) = \frac{1}{d^2}$$

$$\mathbf{c}_L = f \cdot \mathbf{c}_L + (1 - f) \cdot \mathbf{n}$$

$$att(d) = \frac{1}{k_c + k_l d + k_q d^2}$$

$$att(d(P, P_L)) = \min \left(\frac{1}{k_c + k_l d + k_q d^2}, 1 \right)$$

Frostbite-Engine

$$att(d) = \frac{1}{\max(d^2, 0.01^2)}$$

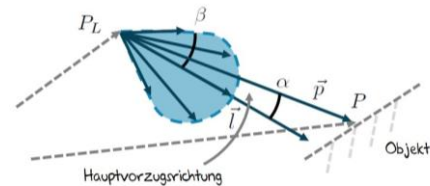
Strahler

Das **Spotlight** oder **der Strahler** (engl. *spot light*, *spot*) ist vielleicht der populärste Lichttyp. Hier besitzt der Lichtdesigner nicht nur die Kontrolle über die Position sondern verfügt über ein justierbares Richtungsmodell.



Strahler formal

Wie bei den anderen Lichtquellen gibt es auch hier zunächst eine Farbe. Bei einem Strahler kommen weiterhin der Wunsch nach einer **Position** und einer gegebenen **Vorzugsrichtung** zusammen (mit einem entsprechenden Öffnungswinkel).



$$\begin{aligned}
 \mathbf{c}_P &= \text{spot}(\vec{l}, \vec{p}) \cdot \text{att}(d(P, P_L)) \cdot \mathbf{c}_L \\
 &= \text{spot}(\vec{l}, \vec{p}) \cdot \min\left(\frac{1}{k_c + k_l d + k_q d^2}, 1\right) \cdot \mathbf{c}_L \\
 &= \min\left(\frac{\text{spot}(\vec{l}, \vec{p})}{k_c + k_l d + k_q d^2}, 1\right) \cdot \mathbf{c}_L
 \end{aligned}$$



$$\cos \alpha = \vec{p} \bullet \vec{l}$$

$$\text{spot}(\vec{l}, \vec{p}) = \max(\vec{p} \bullet \vec{l}, 0)$$

$$\text{spot}(\vec{l}, \vec{p}) = \max(\vec{p} \bullet \vec{l}, 0)^{sp}$$

$$\text{spot}(\vec{p}, \vec{l}, \beta) = \begin{cases} 1 & , \text{ falls kein Strahler} \\ \max(\vec{l} \bullet \vec{p}, 0)^{sp} & , \text{ falls } \vec{p} \text{ innerhalb des Lichtkegels } \beta \\ 0 & , \text{ falls } \vec{p} \text{ ausserhalb des Lichtkegels } \beta \end{cases}$$

$$\mathbf{c}_P = \left(\frac{(\vec{p} \bullet \vec{l})^{sp}}{k_c + k_l d + k_q d^2} \right) \cdot \mathbf{c}_L$$





Zwei binäre Parameter **Position und Richtung**
aber nur drei Zustände? Was fehlt hier?



Ambientes Licht vs. Künstler

„Wenn Du die Möglichkeit hast, eine Farbe für das ambiente Licht anzugeben, dann ist komplett schwarz eine gute Wahl.“ [1]



Eine Lichtquelle



Aufhellung

[1] Birn J.: „Digital Lighting & Rendering“, 3. Auflage, New Riders Verlag, 2015



Struktur erhalten wir nur durch **weitere Lichtquellen**.

Ambientes Licht vs. Künstler

„Wenn Du die Möglichkeit hast, eine Farbe für das ambiente Licht anzugeben, dann ist komplett schwarz eine gute Wahl.“ [1]



Eine Lichtquelle



Aufhellung



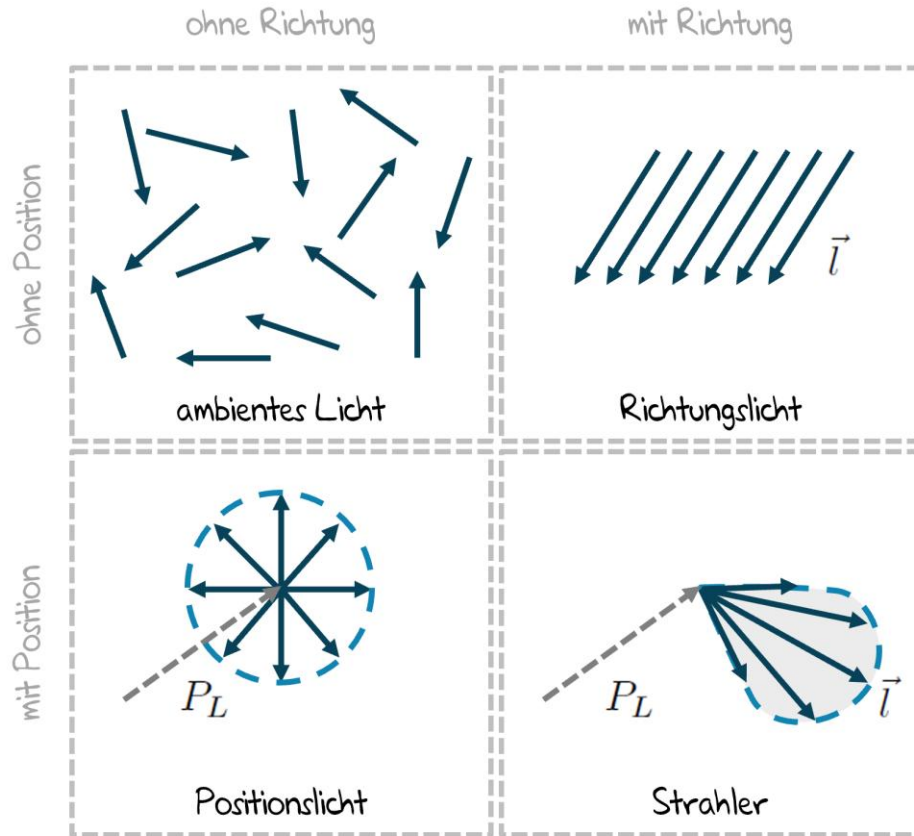
Zusätzliche Lichtquelle

[1] Birn J.: „Digital Lighting & Rendering“, 3. Auflage, New Riders Verlag, 2015



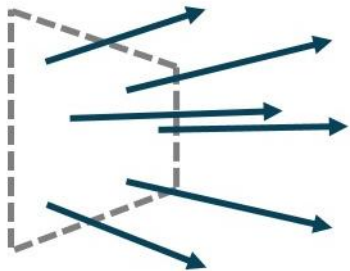
Fassen wir das jetzt noch einmal kurz zusammen

Elementare Lichtquellenmodelle

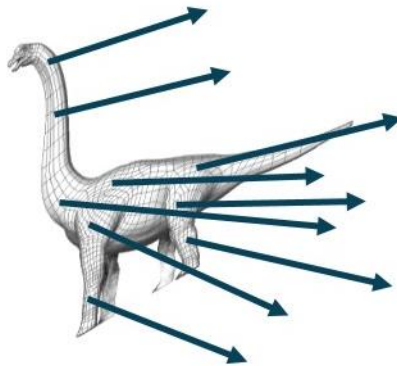


Weitere Lichtquellenmodelle

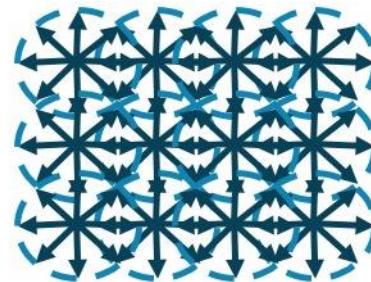
Es gibt auch sogenannte [Area Lights](#), das sind Flächen bzw. Objekte, die Licht selbst ausstrahlen (nicht-punktförmige Lichtquellen).



Rechteck gibt Licht ab



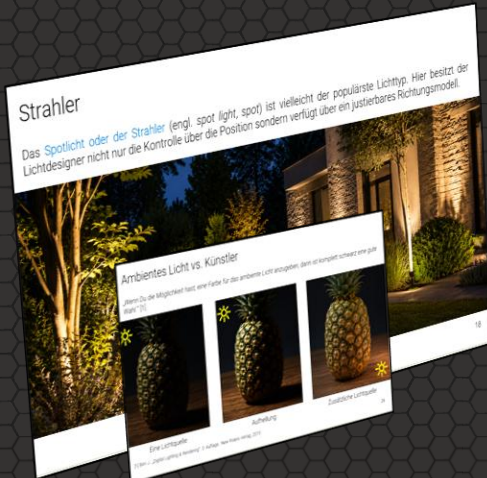
Komplexe Struktur gibt Licht ab



Mehrere Positionslichter als
einfache Approximation

Einführung in lokale Lichtquellenmodelle

Key Takeaways



- Lokale Beleuchtungsmodelle approximieren Licht für Echtzeitanwendungen
- Globale Modelle berücksichtigen Mehrfachwechselwirkungen
- Lichtquellen unterscheiden sich durch Position und Richtung
- Positionslichter benötigen Distanzabschwächung
- Strahler kombinieren Position und Lichtkegel
- Ambient Light erzeugt Helligkeit, aber keine Struktur
- Erweiterte Lichtquellen erhöhen Realismus

Fragestellungen zum Vorlesungsteil

Im Anschluss an diese Veranstaltung sollten Sie die folgenden Fragen sicher beantworten können:

- (1) Worin unterscheiden sich lokale und globale Beleuchtungsmodelle?
- (2) Welche drei Interaktionstypen von Licht und Oberfläche kennen Sie und worin unterscheiden sich bei diesen Interaktionstypen lokale und globale Beleuchtungsmodelle grundlegend?
- (3) Welche Transmissionseigenschaften kennen Sie bereits und worin unterscheiden sich diese?
- (4) Wenn wir die Lichtrichtung einer Quelle angeben, zeigen wir von dieser weg oder zu dieser hin? Begründen Sie Ihre Antwort.
- (5) Warum sollte die Funktion **att** immer Werte kleiner oder gleich 1 liefern?
- (6) Skizzieren und beschreiben Sie jeweils kurz die elementaren Lichtquellenmodelle. Gehen Sie dabei im Besonderen auf die Eigenschaften Position und Richtung ein.
- (7) Das Positionslicht und der Strahler haben eine gemeinsame Abschwächungsfunktion. Beschreiben und motivieren Sie diese.
- (8) Beschreiben Sie die Funktion **spot** am Beispiel Strahler.
- (9) Wie können wir einen Nebелеffekt erzeugen?
- (10) Der Einsatz von ambientem Licht in 3D-Szenen wird von Künstlern nicht gern gesehen. Warum ist das so? Welche Alternative bietet sich hier als Lösung an?

Praktische Aufgaben

Folgende praktische Aufgaben sollten Sie jetzt selbstständig durchführen:

Aufgabe 1) Erweitern Sie eine bestehende 3D-Szene um ein gerichtetes Licht. Verwenden Sie ausschließlich einen Richtungsvektor ohne Positionsangabe und simulieren Sie damit Sonnenlicht.

Aufgabe 2) Implementieren Sie ein Positionslicht mit frei wählbarer Position. Ergänzen Sie zusätzlich eine Dämpfungsfunktion (mit konstantem, linearem und quadratischem Anteil). Experimentieren Sie mit verschiedenen Parametern.



Vielen Dank für die Aufmerksamkeit